

Étude — Façade extérieure PLANE (masquer les poteaux) · V1

Bureau d'études Noéma · Mission C. Demande de Jeremy : « les murs doivent apparaître PLATS de l'extérieur », en restant dans le concept Noéma (empilage manuporté, démontable, zéro coupe, moules simples). État actuel : poteau 150 à rainure centrée → le poteau ressort de ~45 mm devant le nu des panneaux, dehors ET dedans [CALCUL : $(150 - 60)/2 - 0$; panneau centré dans la rainure 70 avec jeu 5]. Précédent industriel [FAIT-B] : les murs anti-bruit « post & panel » empilent des panneaux entre poteaux béton OU entre **profilés acier en H** (les panneaux glissent entre les ailes) — les deux familles existent à grande échelle. ⚠ Hypothèse V1 — à valider par ingénieur agréé.

LA RÉPONSE EN 3 LIGNES

1. Un mur PARFAITEMENT plan avec rainure béton centrée est géométriquement impossible : la joue extérieure de la rainure a besoin de ≥ 30 mm de béton → le poteau dépassera toujours.
2. Deux solutions donnent un VRAI plan : la **glissière acier en applique** (recommandée — rien d'autre ne change) ou le **panneau à lèvre de recouvrement** (béton pur, mais +8 kg et moule plus délicat).
3. En attendant : la rainure **excentrée** réduit le relief de 45 → 35 mm côté rue, et le relief peut s'assumer en style Prouvé (ta maquette actuelle est déjà très convaincante).

Les options, chiffrées

A. Rainure EXCENTRÉE (amélioration simple, pas un vrai plan)

Joue extérieure réduite au minimum robuste (30 mm) : relief extérieur 45 → **35 mm** ; l'intérieur passe à 55. Coût nul (moule poteau modifié), tout le reste inchangé. Verdict : bon compromis si le léger relief est acceptable ; PAS un mur plan. [HYP joue 30 — essai démoulage]

B. GLISSIÈRE ACIER EN APPLIQUE — ★ recommandée pour le vrai plan

Le poteau devient un simple carré 150×150 **sans rainures** (moule plus simple, section pleine : inertie +5 %). Sur sa face extérieure, on boulonne (douilles moulées 2×M10 / 600) **deux cornières/U galvanisés** formant la coulisse ; les panneaux P1 inchangés (104 kg) glissent du haut comme aujourd'hui, mais **DEVANT** le poteau. Dehors : le nu des panneaux file d'un seul plan, seules les ailes acier (~3 mm) et les joints restent visibles — mur plat. Dedans : le poteau devient un pilastre intérieur (support d'étagères !). - Acier : ~2×2,7 m de profilé/face équipée, galva Z275 + peinture, ~10-14 kg/poteau [HYP] ; coût ~8 000-15 000 XOF/poteau [HYP TBV devis]. - Démontage : IDENTIQUE (voire meilleur : les coulisses se déboulonnent). - Points à valider [TBV] : section des ailes sous vent 1,0 kPa (arrachement des douilles M10), dilatation acier/béton, anti-corrosion côtière, jeu de glissement 5 mm conservé, garniture d'étanchéité dans la coulisse. - Précédent : murs anti-bruit sur poteaux H acier — même principe, échelles bien supérieures [FAIT-B].

C. PANNEAU À LÈVRE DE RECOUVREMENT (P1-R) — béton pur

Le P1 reçoit en rive verticale une **lèvre moulée** qui vient couvrir le demi-poteau ; deux panneaux voisins se rejoignent au droit du poteau avec un joint creux de 10. Mur plan, 100 % béton, signature « à la Lidget ». - Surpoids : lèvre 75×35×600 ×2 rives ≈ **+7,6 kg** → **P1-R ≈ 112 kg** [CALCUL] — au-dessus du plafond ~110 : à trancher (4 porteurs = 28 kg/pers, acceptable ponctuellement ?). - Risques : angle rentrant fragile au démoulage/transport (épaufrures), moule à réglettes, tolérances cumulées sur l'alignement des lèvres. - Verdict : possible, mais prototype + essai de casse OBLIGATOIRES avant d'en faire le standard. [TBV essais]

D. HABILLAGE RAPPORTÉ DES BAIES (écarté)

Remplir les 45 mm devant chaque panneau : 1,2×0,6×0,045 m de béton = **78 kg par assise et par travée** — poids et coût absurdes. Un bardage léger (fibro/alu) trahirait le « tout béton ». ÉCARTÉ.

E. ENDUIT (variante Vendu) — ne résout PAS le plan

L'enduit suit le relief de 45 mm ; il unifie la COULEUR, pas le PLAN. Reste pertinent pour l'esthétique « maison finie » (SPEC-PACK-FACADE), mais ce n'est pas la réponse à cette question.

F. ASSUMER LE RELIEF (style Prouvé) — l'option gratuite

Ta maquette actuelle le montre : poteaux texturés + panneaux sombres = façade rythmée très « signature ». Peindre poteaux ET panneaux de la même teinte réduit déjà fortement la perception du relief (l'œil lit les ombres, pas les 45 mm). Coût zéro, aucun risque.

Verdict du bureau

Critère	A excentrée	B glissière acier ★	C lèvre P1-R
Mur réellement plan	non (35 mm)	OUI	OUI
Poids P1	104	104	112 ⚠
Moules	poteau modifié	poteau SIMPLIFIÉ	P1 complexifié
Démontable location	oui	oui (amélioré)	oui
Risque technique	faible	corrosion/fixation [TBV]	casse rives [TBV]
Coût/module (14 pot.)	~0	~110-210 k XOF [HYP]	~0 récurrent, moule +

Recommandation : prototyper l'option B (glissière acier) sur le module témoin — c'est la seule qui donne le mur plan demandé en gardant P1 à 104 kg, les moules plus simples et la démontabilité. Garder l'option C en plan B béton-pur si les devis acier déçoivent, et l'option F comme gamme « structure apparente » (les deux esthétiques peuvent coexister au catalogue : « Façade plane » / « Structure Prouvé »).

Impact maquette SketchUp (pour avancer tout de suite)

Option B : dessine les poteaux 150×150 SANS rainures alignés au nu intérieur ; panneaux 1200×600×60 filant devant, joint vertical 10 au droit des poteaux ; 2 plats acier 30×3 visibles en façade au droit de chaque joint (ou rien si tu veux le rendu final peint). Clastra, casquettes, toit parasol : inchangés.

⚠ Avis du bureau d'études IA — document de travail V1. Validation requise : ingénieur structure agréé [+ essais : arrachement douilles M10 sous vent, corrosion glissières, prototype P1-R si option C].